

Vent-Snap 棘轮: 吸盘爬壁机器人密封破裂滑移的量化、建模与免力传感消除

Shaopeng [待办: 完整作者名单、单位、资助]

Abstract—以真空吸盘攀爬的腿式机器人每走一步都必须破坏一次密封。我们在柔性、位置控制的平台上证明: 密封破裂会释放腿链中储存的弹性——机体在几十毫秒内下坠, 随后的再吸附把损失锁定, 于是一台零净指令原地踏步的机器人沿墙棘轮式下滑。用低成本手机视频管线 (归一化互相关追踪、逐组米制比例、指令标记定时), 我们把该效应量化到毫米级与逐腿分辨率: 每周期位置损失的 93% 发生在密封破裂处, 每次坠落在两帧视频 (≤ 67 ms) 内完成。一维并联弹簧模型解释了损失, 并给出四条经实验验证的预言, 其中包括破裂弹跳对放气前预先施加的卸载位移严格线性。据此我们提出零力交接: 在一条腿放气之前, 把它的足端沿墙向上指令一个逐腿标定量 δ_j ——即该腿链已储存的变形量——同时把各支撑足沿墙向下指令同样的总量, 按“离自己下次抬腿越远份额越大”的权重分摊, 使机体的指令位置保持不变。整个方案纯运动学、纯开环: 卸载量来自离线标定表, 不用力/触觉/电流反馈; 吸附时序本就依赖的吸盘气压传感器在交接中不起作用。在 $n=3$ 拉丁方实验中, 它把总下滑削减 43%(仅 δ) 与 61%(加权重), 破裂瞬间的下滑削减 82%/88%(配对 $p < 0.0022$)。一项预登记的速率判别实验表明, 交接过程中的残余损耗随转移的位移量而非耗时增长 ($\Delta b = \kappa \delta_j$, κ 跨五天复现至 4%), 据此确认剩余的杠杆是载荷份额分配而非速度 (κ 被权重压低 44%)。数据、日志与量化管线全部开源。

Index Terms—爬壁机器人, 腿式机器人, 柔顺与阻抗控制, 标定与辨识, 机构设计。

I. 引言

以真空吸附攀爬的腿式机器人, 必须做一件轮式与滑动吸附爬壁机所回避的事: 每走一步都要摧毁一个吸附接触, 再在别处重建。对负压足而言, 这种摧毁不是渐进的: 被放气的吸盘在残余真空尚存时仍然抓着墙, 直到唇口剥离的一瞬才整体松脱——一种破裂型脱附, 它把释放一个承载接触的全部力学后果压缩进几毫秒之内, 远低于任何步态控制器的控制带宽。

在刚性机器人上这无关紧要。但小型爬壁平台并不刚: 安全余量是用轻量化 3D 打印腿链、顺应表面的波纹吸盘、以及无力矩反馈的低成本位置舵机换来的。在这样的平台——一台每只脚装一个吸盘的六足步行机器人 (图 1)——上我们观察到: 命令它在竖直玻璃上原地踏步——一次抬一只脚、再放回原位——时, 它每个步态周期沿墙下滑 57–74 mm, 尽管吸附中的吸盘在玻璃上从不打滑、六足全部吸附时机体也从不漂移。逐帧分解显示, 本文 $n=3$ 实验中 93% 的损失发生在密封破裂处 (首次发现实验——即我们最早观察到该现象的那一组, 分段窗口取得更宽——为 83%); 每次破裂坠落在两帧视频 (≤ 67 ms) 内完成, 而破裂之前的主动放气期间机体位移不足 0.15 mm。机理是弹性的: 吸附的脚待在原地, 机体却在自重下沉, 于是每条吸附腿链——脚与机体之间的打印连杆、关节和舵机齿轮系——像一根受载弹簧一样被拉长; 对一条带载腿放气, 等于在满张力下剪断这根弹簧——机体坠落, 直到其余腿

的额外拉长接住它, 而下一次吸附在机体当时悬停的位置抓住墙, 把新位置锁死。我们把由此形成的阶梯式下降称为 *vent-snap* 棘轮。舵机电流佐证了这幅图景: 十八只舵机的总线总电流在两个周期内从 0.7 A 台阶式爬升到 ~ 1.9 A 且回落, 表明腿间内力在持续累积。

这一失效组合——柔性支撑链、破裂型脱附、以及会累积内力的位置域驱动 [1]——对低成本吸附爬壁机是通用的, 然而我们没有找到任何对由此造成的整机位置损失的量化先例 (第 II 节)。已有的脱附扰动研究测的是足端力或机体振动, 并用力传感器闭环管理; 经典行走机文献中抬腿前的卸载全部在力域执行。我们的平台没有任何力、触觉或逐关节电流传感, 而加装它们会增加重量、走线与复杂度, 这对爬壁机器人而言代价很高。

我们转而利用让这个问题变得可解的唯一事实: 吸附的脚不会滑, 所以改它的位置指令改的是力, 不是位置。于是“只抬无力之腿”这一卸载条件可以从力域换算到位移域、并纯开环执行: 放气之前, 把腿 j 的足端沿墙向上指令一个逐腿常数 δ_j (即其储存变形, 由破裂弹跳的线性外推离线标定)——脚本身动不了, 这一指令的效果是把腿这根弹簧松掉; 同时把各支撑足沿墙向下指令同样的总位移、按权重分摊, 使六足指令的均值——从而机体的指令位置——保持不变。我们称之为零力交接 (图 1c)。

本文贡献如下:

- 1) **Vent-snap 棘轮的发现与量化。**据我们所知, 首次对腿式吸附爬壁机器人在真空密封破裂瞬间的整机位置损失做出时间分辨、逐腿、毫米级的量化, 并附可复现的低成本视频管线与公开数据。已有的脱附扰动报道对机体运动只有定性描述, 或量化的是足端力、加速度、腔压等其他口径 [2], [3], [4]。
- 2) **带被验证预言的并联弹簧解释。**一维弹性模型解释了损失, 预言破裂弹跳对放气前施加的卸载位移严格线性 (已验证; 逐腿斜率相差 4 倍, 由此得到的刚度估计与独立路径吻合, $r = 0.938$), 预言载荷权重的稀释效应 (模型 -32% vs 实测跨指标 -30 至 -36%), 并经一项预登记判别实验得到转移损耗定律 $\Delta b = \kappa \delta_j (1 + 0.20(r-1))$ (r 为步态周期序号)——其中时间不起作用。
- 3) **免力传感、开环、纯软件的解法与 $n=3$ 实证。**零力交接把脱附前卸载——其力传感闭环形式已有先例 [5], [6]——换算到位移域: 逐腿离线标定、均值不变分摊、轮转权重, 卸载回路中不含任何传感器 (吸盘气压只用于吸附时序, 与基线相同)。玻璃墙上的拉丁方 $n=3$ 实验中, 每周期总下滑下降 43%/61%, 破裂段下滑下降 82%/88% (三组两两比较 $p \leq 0.0022$, 过 Bonferroni 校正)。

所有优先权主张均以“据我们所知”为限, 并在第 II 节逐一对最近邻先例划界。日志、视频、核对图与分析管线将全部公开 [待办: 打包开源数据包; 补仓库地址]。

II. 相关工作

1) 平台谱系: 腿式吸附爬壁机按吸附原理分三线: 真空/负压足 [7], [8], [9], [10]、干粘附/仿壁虎 [11], [2], [12]、抓握/微刺足 [13], [6]; 综述见 [14], [15]。本文属于最老的一线——离散步态吸盘足, 每一步都要破坏并重建密封; 滑动吸附 [16], [17] 以持续供能为代价回避了这笔账。我们的平台是这一谱系中的低成本、每腿 3 自由度六足。

2) 脱附扰动: 已被测量的是什么: 释放一只粘附足会扰动机体, 这在定性层面早为人知: Stickybot 的设计者报告, 各向同性胶垫时代巨大的脱附力“produced oscillations that frequently caused the other feet to slip”(引发振荡, 频繁导致其余足打滑)[2]; 近期中文综述把“瞬态与较大的脱附力传递到躯干引起机体震颤”列为待攻关问题 [3]。被量化过的都在足端层面: 剥离角阻抗控制降低法向脱附力 [18], 旋转剥离把拉脱力削减 65.5% [19], 轨迹/力整形把最大脱附力降 28%、IMU 振动降 82% [20]。我们明确指出: [20] 的 82% 是加速度幅值 (m/s^2), 与本文破裂段位移 (mm) 削减 82% 只是数字巧合, 量纲无关。真空谱系中我们找到的唯一瞬态量化是腔压 [4]。而每次脱附事件的整机位置损失——真正决定爬行进度上限的量——在我们能检索到的文献中无一先例。

3) 脱附前卸载: 抬脚前先卸载的思想有力域、闭环的先例, 本文据此划定自己的主张范围。Stickybot 专利描述了抬离前沿切向卸载、以松弛累积的力与弹性变形, 由霍尔力传感器在刚度控制回路中执行 [5]; LORIS 的步态状态机含显式 *Unload* 步, 在在线力优化中把待离爪的接触力约束为零 [6]; LEMUR 3 以每肢力传感器管理吸放力 [13]; 导纳控制在仿真中缓解肢式攀爬的反力扰动 [21]; 反力感知规划整形摆动惯性 [22]; 准静态步态优化在规划层再分配接触力 [23]。以上全部在力域、闭环或规划层执行, 且无一量化机体滑移。据此本文的主张限定为: 把卸载条件换算到位移域 (逐腿离线标定、均值不变分摊), 在完全没有力传感的平台纯开环执行, 并以破裂段滑移量化验证。

4) 行走机力分配经典带: 让腿力在抬离前平滑归零, 是自 Waldron 的力/运动管理以来的行走机经典课题 [24], [25], [26], [27], [28], 一直延伸到现代全身控制器与 MPC [29], [30], [31], [32]。整条带全部在力域执行: 或由力/力矩传感器闭环 [33], [1], 或把力设定值交给能跟踪力的驱动层。Chen 等的“不需要力传感器”[34] 仅指设定值计算。DLR Crawler 一文提出了本文所处理的问题——位置控制的多足机器人会累积内力——并用关节力矩传感解决 [1]。昆虫也面对同一问题: 载荷向邻腿转移使本腿被机械卸载, 由载荷感受器触发摆动 [35]——一个生物学闭环, 而我们的开环标定表替代了它。在这一经典框架下, 本文的贡献是为这一经典需求提供了新的执行域, 覆盖了经典解法不适用的平台类别 (业余位置舵机、强串联柔性)。

5) 位移域前馈补偿柔性: “标定后前馈”补偿结构柔性本身是成熟的方法族: TITAN XI 预标定腿系柔性以恢复斜坡落足精度 [36]; Ota 等在吸附四足上补偿重力变形以求动作顺滑 [37]; 加工机器人用离线刚度模型修正指令轨迹 [38], [39]; 腿式人形前馈脚底/关节变形 [40]; 仿壁虎爬壁机用刚度模型做重力补偿以保姿态 [41]; sway compensation 在静步态中用位移预转移重力载荷 [42]。数学形态相同, 目标不同: 无一用标定位移去清零一条即将脱附之腿的内力, 也无一面对被压缩进毫秒的能量释放。

6) 替代路线: 可以避免破裂 (滑动吸附 [17], 代价是持续供能); 可以从电机电流估计接触力 [43] (在齿轮摩擦巨

大的业余舵机上不可行, 见第 VII 节); 也可以利用 snap-through 储能释放做推进而非承受其扰动 [44]。定向干粘附靠材料设计实现近零力脱附 [2], [45]; 真空吸盘没有这种机制, 因此储能必须在破裂前归还。至于直觉上的“慢慢放气”, 在我们的数据上并不奏效 (第 III-C 节)。

III. 平台、管线与现象

A. 平台

实验平台 (图 1) 是一台由开源 MakeYourPet 六足套件衍生的 3D 打印六足步行机器人 (机身与 coxa/femur 连杆为套件打印件), 配自研打印的小腿—吸盘一体足与气动舱。机器人面朝墙的上方攀爬; 腿以 L/R 记左右、以 1/2/3 记从前到后, 因此 L1、R1 是最上方的一对, L3、R3 最下方 (图 1a)。每条腿有三个位置控制关节 (coxa/femur/tibia 连杆 43/81/124 mm, 为实测值、运动学即按此计算), 末端是一只 30 mm 波纹吸盘。每足一只常闭三通电磁阀把吸盘接向泵歧管 (吸附; 断电即此态, 失电安全) 或接向大气 (放气), 歧管与阀之间每足一只单向阀使各吸盘互不串气。本文报告的所有实验均未装储气罐: 一台隔膜泵直接抽歧管, 并按吸盘压力读数以砰砰滞环把已吸附吸盘中最浅的一只维持在 -60 至 -75 kPa (任一吸盘正在抽真空时泵无条件运转); 低于 -30 kPa 并保持 0.2 s 判吸附成功; 仅当其余五盘全部吸附且深于 -50 kPa 门槛时才允许抬腿。步态一次只动一条腿: 任一时刻五只脚吸附、至多一只脚离墙。十八只 35 kg·cm 位置控制业余舵机 (无任何力矩、力、触觉或逐关节电流反馈) 由树莓派 Pi 5 经 RP2040 舵机板驱动; 整机质量约 2.7 kg **【待办: 整机装配态称重】**。机器人的传感器只有两类: 六路吸盘压力传感器 (每足一只), 由吸附状态机用于吸附/放气确认、漏气判定、抬腿门槛与泵滞环; 以及舵机板的母线电压/电流遥测, 只用于欠压停机与记录。没有 IMU, 足底触点开关未启用, 舵机无位置回读。这些读数没有一个进入交接的计算 (第 V 节)。全部实验在竖直玻璃上进行, 全程安全绳。平台的柔性不是偶然: 打印腿、波纹吸盘与舵机齿轮系共同使机体到足端锚点的链条软到指令机体位移只有 42% 被实现 (第 VI-D 节)——这正是该级别机器人所必需的轻量化构造的典型特征。

B. 量化管线

机体沿墙位置由固定手机相机 (4K@30 fps) 测得: 对机身电路板做归一化互相关 (NCC) 模板追踪, 亚像素抛物线插值, 并以画面静物参照块逐帧扣除相机抖动。米制比例逐组标定: 取机身上刚性安装的一块 PCB 的长边 (93.0 mm), 四角亚像素定位 (各组 0.288–0.296 mm/px; 顶边与底边长度相差 1.1–2.7%, 比例取两者均值)。视频与机载事件日志的对时用指令标记——机体倾身: 每组开始时, 在六足全部吸附的状态下命令机体沿墙向上 10 mm 再回来, 把指令曲线与追踪轨迹做形状拟合 (各组 R^2 0.95–1.00); 同一标记兼作柔性探针 (第 VI-D 节)。随后把每次抬落按时间顺序分解为五段: 交接 (放气前的位移转移, 见第 V 节, 启用时)、*vent* (基线组从阀开指令前 1 s 起, 交接组从阀开指令本身起——它同时是交接段的终点——到日志) 释放确认事件后 0.4 s 止; 释放确认 = 吸盘压力回升到 -5 kPa 以上, 下文称“盘压归零”; 该窗包含密封破裂, 其中累计的下滑称为破裂段滑移)、摆动 (脚在空中)、落地压入、静置。分段之和与人工皮尺读数核对过 (首次发现实验: 追踪 131.3 mm vs 人读 131 mm); 全部比例板与模板锁定经人工对 188 张存档核对图核查。

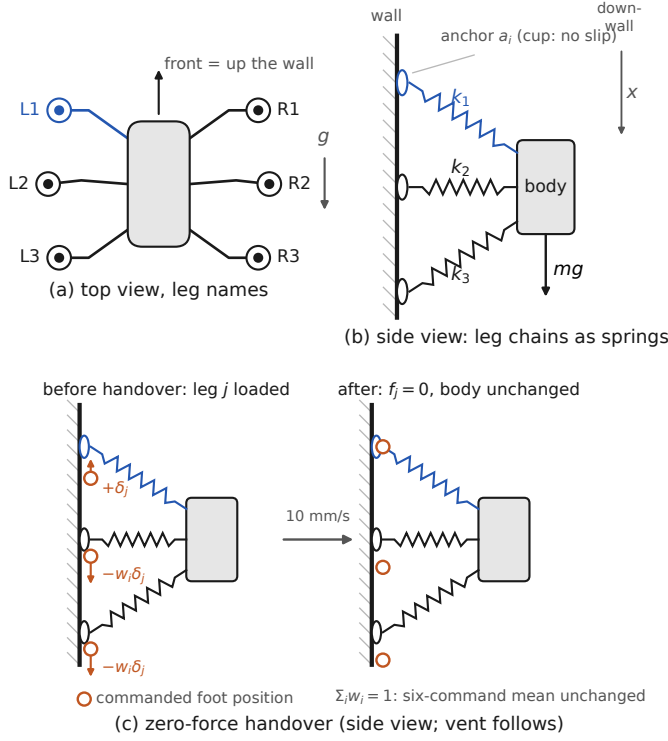


图 1. 平台与零力交接 (示意图)。 (a) 俯视与腿命名: 机器人面朝墙的上方, 故 1 号腿为最上方一对。 (b) 侧视: 每条吸附腿链相当于与机体与足端锚点 a_i (不会打滑) 之间的一根弹簧 k_i ; 机体在自重 mg 下挂在这根弹簧上; x 沿墙向下计量。 (c) 零力交接, 以一条上方腿 j 为例: 吸附中的脚都位于各自指令位置 (空心圆) 的上方, 即每条腿都被拉长。放气 j 之前, 其足端指令沿墙向上移动 δ_j 直到弹簧松弛 ($f_j = 0$), 各支撑足指令同时沿墙向下移动 $w_j \delta_j$, $\sum_i w_i = 1$: 机体的指令位置不变, 随后密封断开时已无可释放。[待办: 补 (d): 机器人在玻璃墙上的照片。]

C. Vent-snap 棘轮

原地踏步能把该效应单独分离出来: 按固定的轮转序 (R3→L1→R2→L3→R1→L2; 六条腿各抬一遍称为一轮, 即一个步态周期) 逐腿抬到指令高度玻璃面上方 15 mm (足端指令行程 33 mm, 因为吸附态指令压在玻璃面下 18 mm 作预压)、悬停 1 s、放回名义站位; 指令的机体净位移为零, 因此任何系统性位移只能来自弹性应变的释放与再锁定。两项对照验证了前提: 操作者核对的吸附盘旁玻璃标记全程不动 (吸盘不打滑), 六足全部吸附期间机体不蠕变 (静置段在三轮一组中合计仅 2.4–4.7 mm; 另见第 VI-E 节)。然而机体每周期下降 57–74 mm (首次发现实验; $n=3$ 基线为 63.9 ± 0.9 mm, 第 VI-B 节), 阶梯的每一级都与一次密封破裂重合 (图 2)。

有三个时间尺度。 (i) 放气指令后残余真空排出期间, 机体不动 (< 0.15 mm)。 (ii) 密封破裂时, 全部下坠在 1–2 帧 (33–67 ms) 内完成, 带欠阻尼过冲 (图 2b: 峰 26.7 mm、稳于 21.5 mm)——典型的弹性释放特征。 (iii) 事件之间轨迹平坦。 $n=3$ 基线中 vent 段合计 172.9 ± 3.4 mm, 占总量 185.5 ± 3.0 mm 的 93%; 落地压入占 4% (首次发现实验的分解为 83%/4%, 其再平衡窗口取得更宽)。被释放的脚在同一瞬间沿墙向下回弹 9–15 mm (下限: 追踪块含一段腿节)。逐腿单次弹跳最大 20.9 mm (L1) 与 19.2 mm (R1)——最上方的一对, 机体自重对吸盘的剥离力矩在此最大——而最软的中间一对 (L2/R2) 仅 3.5–6.1 mm, 这是腿链刚度强烈不均的第一个信号。

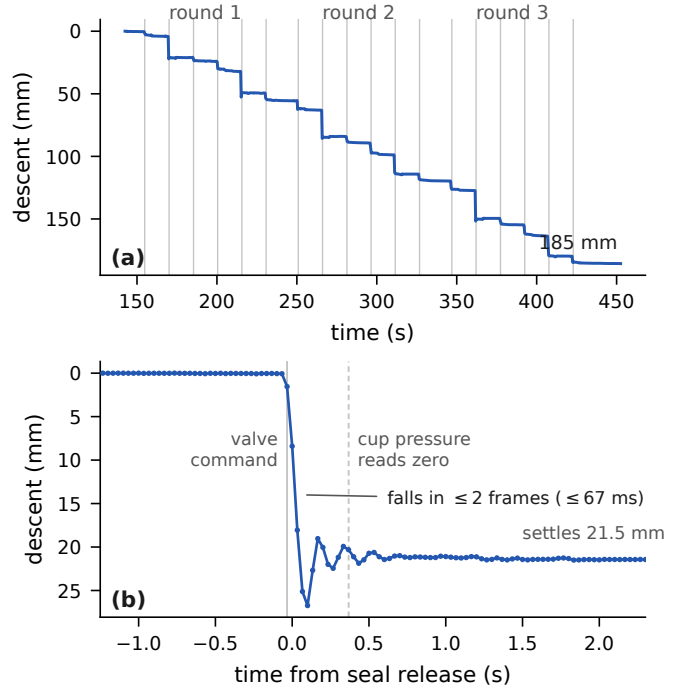


图 2. Vent-snap 棘轮 (基线, 重复 #1)。 (a) 三轮原地踏步的机体沿墙位置: 185 mm 阶梯的每一级都与一次密封破裂 (灰线) 重合, 级间轨迹平坦。 (b) 一次抬落 (L1, 第 2 轮) 的原生 30 fps 剖面, $t=0$ 取追踪到的释放时刻: 释放前机体纹丝不动, 两帧内坠 21.5 mm 并带欠阻尼过冲 (峰 26.7 mm); 同一瞬间被释放的脚沿墙回弹 12.8 mm (图中未示)。日志的阀开指令与释放确认 (盘压归零) 两事件夹住机械释放; 两者相对视频的位置带对时不确定度 (零点几秒)。

两条推论约束了设计空间。第一, 慢放气无济于事: 数据显示残余真空排出期间机体零位移, 说明力并不是随压力衰减逐渐释放的, 而是在唇口剥离的一瞬一次放完; 放得再慢也只是把同一级台阶往后推。(我们没有直接测试更慢的放气; 这一推断依据的是破裂前的平坦轨迹与不打滑对照。) 因此任何解法都必须保证密封松脱那一刻这条腿本来就不带力。第二, 损失被下一次吸附锁定: 新鲜吸盘在机体当时所在的位置以零预载抓住墙 (第 IV 节), 于是每次下坠累积成棘轮而不会自行平均掉。舵机总线电流反映了同样的累积: 从首次全吸附的 0.73 A 起台阶式爬到两周期后的 ~ 1.9 A 且回落——每锁定一级下坠, 支撑腿承受的内力就增加一份。

IV. 并联弹簧解释

A. 模型

把每条吸附腿链 i 沿墙面重力轴 (x 向下为正; 图 1b) 折叠为一根刚度 k_i 的线性弹簧。设 a_i 为足 i 的 (不动) 锚点, c_i 为控制器给该足的指令位置 (相对机体表示), 定义 $y_i \equiv a_i - c_i$: 即脚恰好处在指令位置、腿 i 零受力时的机体位置。腿 i 对机体施加剪切力 $f_i = k_i (x - y_i)$ (沿墙向上为正), 吸附集 S 的静力平衡给出

$$x = \langle y \rangle_K + \frac{mg}{K}, \quad \langle y \rangle_K \equiv \frac{\sum_{i \in S} k_i y_i}{K}, \quad K \equiv \sum_{i \in S} k_i. \quad (1)$$

机体悬在各腿零力位置的刚度加权平均之下。三类事件驱动动力学:

零预载锁定。密封形成的吸盘在机体当前位置抓墙、不储力: 吸附即置 $y_j \leftarrow x_0$ 。

破裂。对腿 j 放气, 等于移走一根带张力 f_j 的弹簧; 机体坠至接住集的新平衡,

$$b_j = \frac{f_j}{K - k_j}, \quad (2)$$

即观察到的弹跳是这条腿储存的力除以其余腿的并联刚度——不是它自己的储存变形 $e_j = f_j/k_j$ 。比值 $e_j/b_j = (K - k_j)/k_j$ (六腿等刚度时为 5) 在本平台从最硬腿的 1.7 到最软腿的 8 (第 V-B 节), 这一区别对标定至关重要。

加载。从吸附到抬起之间, 机体每下沉一毫米, 每条吸附腿就被多拉长一毫米 ($x - y_i$ 增大); 吸附得越早的腿被拉得越长, 同样指令下各腿储力互不相同。

把锁定、加载、破裂沿步态在一维仿真中迭代即重现棘轮: 稳态原地损失约为每周期 $\approx 0.4 mg/\bar{k}$, 与实测 74 mm/周期匹配得整机柔度尺度 $mg/\bar{k} \approx 185$ mm。硬腿弹跳在 ~ 20 – 27 mm 处进入平台、第 2 轮之后不再增长, 而 $mg/\bar{k} = 185$ mm 的线性模型会高估前进爬行的损失 (它预测净倒退, 实测却净挣 +26% 的指令步幅); 我们把这两点都归因于舵机扭矩饱和和给单腿可储能封了顶——这是假说, 不是测量 [待办: 净前进率 demo(T4b) 完成后刷新此数]。

B. 四条被验证的预言

P1: 破裂弹跳对放气前施加的卸载位移严格线性, 斜率编码腿刚度。若放气前把腿 j 的足端沿墙向上指令 δ 、即把 y_j 朝 x 移动 δ (第 V 节), 残余张力减少 $k_j\delta$, 故 $b_j(\delta) = b_j(0) - s_j\delta$, 其中 $s_j = k_j/(K - k_j)$ 。三剂量标定实验 ($\delta = 0/12/24$ mm, 六腿同值; 第 V-B 节, 图 3) 显示六腿全部严格线性 (中点残差 ≤ 1 mm), 斜率 0.13–0.57——4 倍的逐腿散布直接量出了刚度不均。由斜率归一化的刚度 $\hat{k}_j = s_j/(1 + s_j)$ 与一条完全独立的第二路径 (拟合交接段下沉, 第 VI-E 节) 吻合, Pearson $r = 0.938$ 。

P2: 新吸附的腿几乎不弹。零预载锁定意味着刚吸附之腿的第一次抬起只释放锁定以来累积的力: 每组基线的首抬 (R3) 都是该腿最小的一次弹跳——无起跑标记的两组为 -0.0 与 $+1.8$ mm, 主实验三组基线 (首抬前多了 ± 10 mm 标记) 为 2.5 – 4.3 mm——而后续轮次随加载累积升到 6 – 8 mm。

P3: 平衡是刚度加权的, 均值不变指令并不能完全冻住机体。由 (1), 把 y_j 上移 δ 、支撑按权重 w_i ($\sum w_i = 1$) 下移的交接使平衡点移动

$$\Delta x = \frac{\delta(k_j - \sum_{i \in S \setminus j} k_i w_i)}{K}, \quad (3)$$

仅在等刚度下为零。卸载最硬的腿必然使机体下沉; L1 的一阶预测 (P1 斜率刚度、均分份额) 4.6 mm vs 实测 6.8 mm (首轮), 而 (3) 的拟合形式加上 (4) 的共模项后, 以 RMSE 0.85 mm 重现 B 工况全部 54 个腿 $\times$ 轮 $\times$ 重复单元 (第 VI-E 节)。

P4: 载荷份额加权稀释储能。因为每次锁定都把一条腿清零, 早接到的载荷会被后续锁定部分吸收回收集体, 晚接到的则原封不动带进该腿自己的抬起。把交接份额偏向离下次抬起最远的支撑腿 (前方稀释机会最多) 可降低稳态储能: 一维模型给出温和档 (0.35/0.25/0.2/0.15/0.05)–19%、部署档 (0.6/0.25/0.1/0.05/0)–32%、温和档反向 +30% (比均分更糟)。实测 B $\rightarrow$ C 的残余滑移降幅跨指标为 -30 至 -36% (按总量逐重复为 -28 至 -33% ; 第 VI-B 节)。

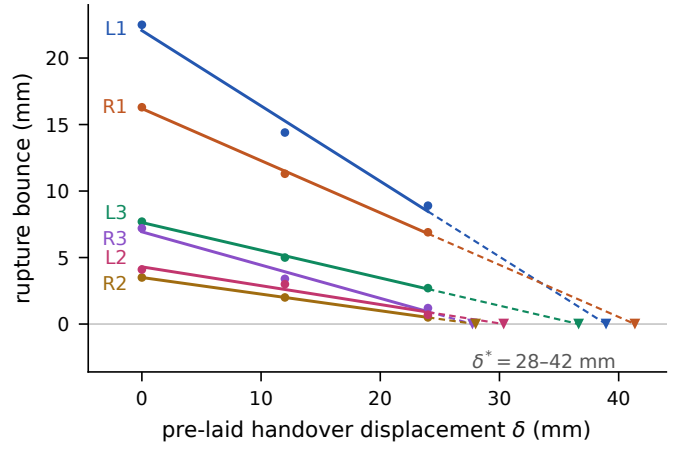


图 3. P1 验证: 破裂弹跳 vs. 放气前施加的卸载位移 δ (三剂量标定第 2 轮, $\delta = 0/12/24$ mm, 六腿同值)。六腿全部严格线性 (中点残差 ≤ 1 mm); 斜率逐腿相差 4 倍 (刚度不均); 虚线外推至零弹跳给出标定目标 $\delta_j^* = 28$ – 42 mm (三角)。

V. 零力交接

A. 位移域卸载

解法源自一条不变式: 吸附的吸盘不滑 (已验证, 第 III-C 节), 所以足端指令挪的是力、不是脚。放气腿 j 之前, 步态控制器插入 HANDOVER 相位 (图 1c): 被抬腿的足端指令沿墙向上移动 δ_j (归还其储存变形), 每只支撑足指令沿墙向下移动 $w_i\delta_j$ 、 $\sum_i w_i = 1$ (接过载荷); 两者都沿墙面的竖直轴 (机器人面朝上方, 故即其前进轴) 以 10 mm/s 准静态施加。六足指令均值不变, 机体被命令原地不动; 被抬腿的力被推到零; 随后密封破裂时已无可释放之物。支撑腿承担的从不超过抬腿之后它们本来就要承担的量——交接只是把移交提前并做成无损。指令保持有界: 一个步态周期内每条腿按份额累计接收约一个 δ 的向下量, 轮到自己抬时归还自己的 δ_j ; 逐腿的残差在该脚落回名义站位时清零。用部署表仿真指令流, 净效果是首轮累积一次性的六足指令均值偏移 (均分份额约 14 mm、轮转权重约 20 mm, 均为指令沿墙向上, 按实测传递比折合机体实际上移约 6–9 mm), 此后均值在 ± 0.9 mm 内摆动、逐轮净漂移为零——这也是判定不取第 1 轮的原因之一 (第 VI-A 节)。

B. 逐腿标定: 弹跳不等于储能

朴素标定——令 δ_j 等于观测弹跳——败在 (2) 的系数上: 弹跳是储存的力经其余腿并联刚度读出的读数, 把储存变形低估 1.7–8 倍 (因腿而异)。正确且比例无关的流程由 P1 直接给出: 跑三剂量 ($\delta = 0$ 、半、全), 逐腿拟合直线, 外推到零弹跳截距 $\delta_j^* = b_j(0)/s_j$ 。实测 $\delta^* = 28$ – 42 mm; 部署 $\delta_j = 0.8\delta_j^*$ ——刻意留欠: 小残余弹跳无害, 过冲则会把腿反向预载——得表 L1/R1/L3/R3/R2/L2 = 31/33/29/22/22/24 mm。由于 δ^* 是同量纲量的比值, 它与视频比例标定无关——是本文对比例最不敏感的量。剂量响应单调 (0/12/24 下每周期 65.6 $\rightarrow$ 50.0 $\rightarrow$ 38.7 mm), 且阶梯性质不变: δ 压低的是每级台阶的高度, 不是它发生的时刻。

C. 轮转距离载荷权重

P4 决定了分摊: 份额按轮转距离——即各支撑腿距自己下次抬起还有几次抬腿——分配: 刚抬过的支撑腿

表 I

主结果, $n=3$ 拉丁方 (mm; 重复间均值 $\pm$ 样本标准差)。百分比相对 A。一轮 = 六条腿各抬一遍; 破裂段 = VENT 窗内累计下滑; 交接段 = 放气前位移转移期间的下滑; 电流增量 = 组末与组初的舵机总线电流之差。

	A(基线)	B(+ δ)	C(+ 权重)
第 2 轮下滑	63.9 $\pm$ 0.9	38.1 $\pm$ 1.0	26.5 $\pm$ 1.7
三轮总下滑	185.5 $\pm$ 3.0	105.6 $\pm$ 2.2	72.9 $\pm$ 3.0
		(-43%)	(-61%)
破裂段	172.9 $\pm$ 3.4	31.6 $\pm$ 1.0	20.1 $\pm$ 3.3
		(-82%)	(-88%)
交接段	—	60.2 $\pm$ 2.2	39.7 $\pm$ 4.3
电流增量 (A)	+0.97 $\pm$ 0.02	+2.40 $\pm$ 0.08	+1.85 $\pm$ 0.08

(离自己下次抬起最远) 拿最大份, 下一个要抬的不拿 (0.6/0.25/0.1/0.05/0, 按”最近抬过 $\rightarrow$ 下一个要抬”排列)。控制器每个控制周期对当前支撑集重新归一, 且一旦抬腿序偏离轮转即退回均分并留日志痕——权重假设循环步态, 错用会把载荷集中到一条腿。权重改变稳态运行点; 实际上, 不开权重标定的表在权重下无需修正, B、C 两条件用的是同一张表 (第 VI-A 节)。

D. 实现与护栏

方法在步态控制器中约 150 行代码 (含注释约 270 行): 抬腿决策与 VENT 之间一个新相位、一个逐周期位移更新, 无新硬件、不新增传感、除 δ 表外无逐机调参。安全护栏 (本文所有实验中零触发): 某只吸盘真空衰减、自动漏气挽救程序补抽时, 位移转移暂停; 每个控制周期的足端目标都经腿工作空间包络检查, 越界则截断交接 (部分卸载, 留痕) 而不是把支撑腿推出工作空间; 转移完成后复检 -50 kPa 抬腿门槛——因为距抬腿决策已过数秒。交接在部署表下每步增加 $\delta_j/(10 \text{ mm/s}) \approx 2.2\text{--}3.3 \text{ s}$ 的周期时间——这是时间上的代价; 能耗代价在第 VI-F 节量化。

VI. 实验

A. 协议

条件. A: 基线原地踏步; B: A + 零力交接 (标定表 $\delta_j = 0.8\delta_j^*$, 均分份额 $w_i = 1/5$); C: B + 轮转距离权重 (同一张 δ 表)。每个条件只变一个变量。

设计. $n=3$ 全流程重复, 每次重复独立完成三个条件的上墙—实验—取下, 组序按 3×3 拉丁方 (#1 A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C, #2 B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A, #3 C $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B), 使条件与场内顺位、电池状态、玻璃状况解耦。每组: 六足吸满后先静置 21–58 s (操作者计时; 内建的 60 s 静置是这些组跑完之后才加进启动序列的, 适用于第 VI-E 节的 D' 系列), 然后一键启动固定自动序列—— $\pm 10 \text{ mm}$ 对时标记、3 轮 $\times$ 6 腿抬—悬—放 (腿间 $\geq 10 \text{ s}$ 且须泵已停 $\geq 2 \text{ s}$, 实际每个间隔都由 10 s 下限决定)、轮间 15 s、尾静置 30 s——节奏由构造保证逐组一致。每场电池起点 $\geq 7.88 \text{ V}$; 组内相机不碰 (有两场在组间动过, 第 VI-G 节); 比例逐组重标。九组日志无安全冻结与漏气挽救暂停、无包络截断、无抬腿门槛等待。按协议以第 2 轮判定 (第 1 轮含已知的爬坡与指令复位伪迹, 第 3 轮作复核)。

B. 主结果

表 I 与图 4 汇总了主结果。逐重复配对差 ($df = 2$, 双侧): B-A = $-79.9 \pm 5.0 \text{ mm}$ ($t = 27.9, p = 0.0013$);

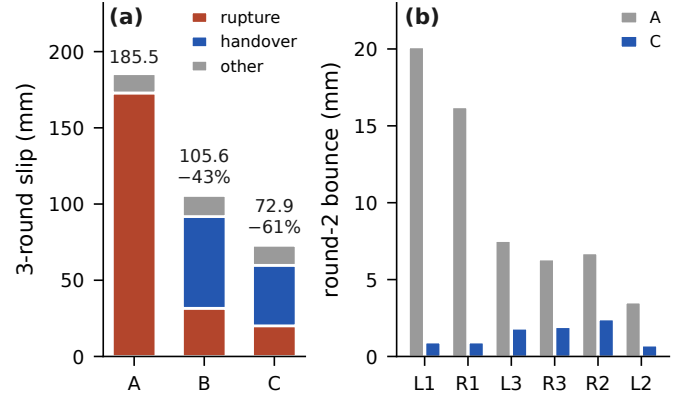


图 4. 损失的分布 ($n=3$ 均值)。(a) 按段与条件分解的三轮下滑: 交接把 173 mm 的冲击式破裂损失换成 60 mm 的准静态转移损耗; 权重再压到 40 mm。(b) 第 2 轮逐腿破裂弹跳, A vs. C: 硬前腿从 20.1/16.2 降到 0.9/0.9 mm。

C-A = $-112.6 \pm 5.9 \text{ mm}$ ($t = 32.9, p = 0.00092$); C-B = $-32.7 \pm 2.7 \text{ mm}$ ($t = 21.4, p = 0.0022$)。三组比较全部通过 Bonferroni 校正 ($p \times 3 < 0.007$)。需要强调这里 $n=3$ 的含义: 三次全流程独立重复, 每次重复每条件含 18 个抬落事件, 且相对效应在重复间几乎恒定 (B/A: -42/-45/-42%; C/A: -61/-63/-58%)——处理效应比实验中任何噪声尺度都大一个量级。拉丁方解耦后未见顺序效应。

逐腿破裂弹跳 (第 2 轮, $n=3$): 基线重现五天前的首次发现实验 (A 工况 L1 20.1 ± 1.3 vs 20.9); C 工况下全腿 $\leq 2.4 \text{ mm}$, 基线中贡献最大的两条硬上腿降到 0.9 ± 0.5 (L1) 与 $0.9 \pm 0.3 \text{ mm}$ (R1)——在贡献最大的腿上逐腿削减 95%。R1 出现过两次轻微上弹 (约 -0.9 mm, B 工况), 即轻度过冲的特征, 按宁欠勿过的规则接受。

C. 发现 1: 残余位于转移过程, 集中于最硬的腿, 且逐轮增长

破裂滑移被压制后, B/C 残余的约一半到五分之三 (逐重复 B 56–58%、C 47–62%) 落在交接段, 集中于最硬的两条腿, 且 L1 逐轮增长 (B 工况 L1: 三次重复分别 $6.8 \rightarrow 10.3 \rightarrow 12.6$, $6.9 \rightarrow 8.6 \rightarrow 10.6$, $6.7 \rightarrow 8.8 \rightarrow 11.9 \text{ mm}$; R1 量级相同, 6.6–11.4 mm, 但不单调; 其余四腿 0–2 mm)。一阶解读——P3 的刚度加权平衡——对形状正确, 但如下文建模所示, 对量级是错的: 再分配只解释 60 mm 段中的约 7 mm。这笔残余的分解、以及真正能减小它的因素, 是第 VI-E 节的主题。

D. 发现 2: 42% 的指令—机体柔性传递比

$\pm 10 \text{ mm}$ 对时标记兼作柔性探针: 跨 9 个标记、2 天 3 场、5 个机位, 指令 10 mm 机体倾身实际产生 $4.22 \pm 0.30 \text{ mm}$ 机体位移——传递比 $42.2 \pm 3.0\%$, 且跨条件不变 (A/B/C 4.15/4.28/4.22 mm), 符合”探针在全支撑静置态执行”的预期。指令位移的六成被腿链弹性吸收。我们把它作为平台特性表征而非新发现来报告: 它量化了使棘轮变大的那份柔性, 并喂给模型的总增益 (下文拟合的 c_0)。

表 II

速率判别 (D'): 预测 vs. 结果 (每组交接段位移, mm), 及四条件 (B、C、D' 与 C₃₁——判别当日的三组对照; 216 个腿 × 轮单元) 联合模型选择。

	预测	实测
H1 时间蠕变 (ρT)	26.0	
H2 逐毫米 ($\kappa \delta$)	≈ 39.5	36.6 ± 1.6
联合拟合 (ΔAIC_c , 越低越好): H2 $\kappa \delta: 0.0$; H1 $\rho T: 17.8$; 分条件常数: 31.6; 电流类: 70.6/73.0。		

E. 机理: 拟合与一项预登记判别实验

1) 交接段拟合: 逐腿逐轮的交接段位移 (B: 3 次重复共 54 个单元) 用

$$\Delta b_{j,r} = c_0 \delta_j (\hat{k}_j - \sum_i \hat{k}_i s_i) (1 + \gamma(r-1)) + \Delta b_{j,r}^{\text{cm}}, \quad (4)$$

拟合, 第一项即带轮增长因子 γ 的 (3), 第二项是全腿共享的共模项。B 组内, 模型在 6.8–12.6 mm 的信号上达到 RMSE 0.85 mm、留一重复交叉验证 0.99 mm, 拟合的 $\hat{k}$ 与 P1 斜率路径在 $r = 0.938$ 上吻合 (最终联合估计, $c_0 = 1.15$: L1 0.265, R1 0.227, L3 0.137, R2 0.133, R3 0.125, L2 0.112; $\gamma = 0.11$; 由于 (4) 只能辨识乘积 $c_0(\hat{k}_j - \sum_i \hat{k}_i s_i)$, $\hat{k}$ 的绝对散布与 c_0 互相折换, 稳的只是它们的排序与比值)。由此得到的分解推翻了一阶解读: B 的 60.2 mm 交接段 = 再分配 ~ 6.7 + 共模 ~ 55.5 ; C 的 39.7 = 7.7 + 30.0 (下文的四条件最终拟合给出 5.7 + 54.5 与 6.5 + 33.0)。残余的大部分——B 中 92%、C 中 76–84%——是每次交接都要付一遍的共模下沉——而“集中在硬腿”只是形状效应: 软腿上 (3) 的再分配项为负 (卸载软腿使机体微升), 恰好抵消共模基座; 硬腿上两者相加。

2) 共模是什么? 一项预登记判别: 两个假说把 $n=3$ 数据拟合得同样好, 因为固定速率下转移时长与转移的位移量完全共线 ($T \approx 0.5 + \delta_j/10$): (H1) 时间蠕变 ($\Delta b^{\text{cm}} = \rho T$, 损耗 $\propto$ 窗时长) vs (H2) 逐毫米转移损耗 ($\Delta b^{\text{cm}} = \kappa \delta_j$)。仅凭观测数据做模型选择无法区分两者: 在 $n=3$ 数据上两者不可区分 ($\Delta AIC_c \approx 2$, 略偏向 H2), 而我们最初那轮没有 H2 参赛的模型赛马选中的是时间蠕变。唯一的判别手段是干预: 改变转移速率。我们在实验协议中预登记了该实验, 上墙之前就写好了两种结果各自的判读表: 三对同日 C-vs-D' 配对、顺序交替, D' 与 C 唯一差异是交接位移以 20 mm/s 而非 10 mm/s 施加 (实测交接窗时长 3.18 $\rightarrow$ 1.83 s), 预测 H1: 交接段 39.7 $\rightarrow$ ~ 26 mm (即每组无代价地改善约 12 mm); H2: 不变。

结果 (表 II, 图 5) 很明确: 速率翻倍后交接段仍为 36.6 ± 1.6 mm (配对 D'-C = -2.9 ± 2.1 mm, $p = 0.14$; 总量 -1.7 ± 0.7 mm, -3%), 远离 H1 的 26.0; 从 H2 预测值向 H1 预测值量, 结果只走了 0.21 的路程; 交接段与 vent 段合并比较给出同样不显著的图景 (-3.0 ± 3.1 mm), 其中一对的减少量重新出现在 vent 窗里 (快铺下每次约 ~ 1 mm 的弛豫尾巴越过了分段边界)。把每次交接按放气时刻对齐 (图 5) 直接显示了机理: D' 的斜坡陡一倍而平台完全相同 (L1 全六组 7.9–8.8 mm)——下沉准静态地跟随转移的毫米数, 不随窗口时间累积。健全性检查确认更快的速率没有引入其他变化: 逐腿破裂弹跳、传递比 (4.30/4.42 mm)、电流增量两条条件均不变。

3) 转移损耗定律及其决定因素: 四条件联合拟合 (H2) 把共模定为

$$\Delta b_{j,r}^{\text{cm}} = \kappa \delta_j (1 + 0.20(r-1)), \quad (5)$$

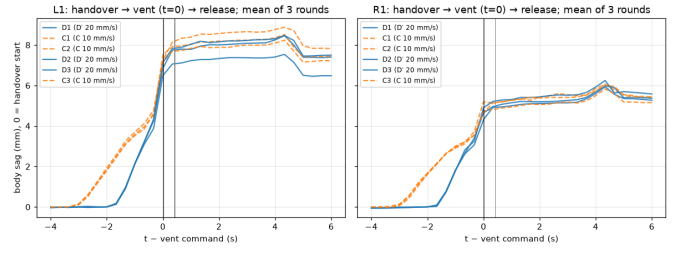


图 5. 判别结果的直观呈现: 全六组交接剖面按放气指令 ($t=0$) 对齐, 逐腿轮均值 (左 L1, 右 R1)。转移速率翻倍后 (D', 实线) 下沉斜坡比对照 (C, 虚线) 陡一倍, 但终点平台相同——下沉跟随转移的毫米数, 不随耗时。[待办: 按其他插图统一风格重制 (字体/配色); 当前为分析报告原图]。

其中 κ 是载荷份额分配的属性, 与时间无关: 均分 $\kappa_B = 0.099$ mm/mm; 轮转权重 $\kappa_C = 0.055$ (五天同工况复测: 0.053——4% 的复现)。为稀释储能 (P4) 而引入的权重, 实际主要作用是把 κ 压缩了 44%。机理上, 该定律指向载荷转移期间吸盘/腿链界面的准静态逐毫米损耗 (微滑移或结构非线性)——而不是时间蠕变, 与零漂移静置对照一致。实用读法: 位移转移的速度不影响损耗; 份额分配是剩余的可调因素; 而 ~ 37 –40 mm 的残余交接段是在当前 κ 下每轮转移 $\sum_j \delta_j = 161$ mm 的固有代价 ($\kappa \sum \delta \times 3 \approx 26$ mm + 再分配 ~ 6 –8 + 逐轮爬坡)。

F. 代价

交接把冲击式损失换成舵机持续扛载: 整组电流增量从 $+0.97 \pm 0.02$ A (A) 升到 $+2.40 \pm 0.08$ A (B), 权重又收回到 $+1.85 \pm 0.08$ A (C, 较 B -23% ——方向一致, 约为模型 -32% 储能稀释的三分之二)。周期时间增加转移时长 (10 mm/s 下每步 2.2–3.3 s)。两项都是不加传感器的代价; 第 VII 节讨论这一权衡。

G. 偏差与效度威胁

我们记录全部偏差。(i) 一组录像开晚, 裁掉对时标记; 最初的后备对时 (对周期性阶跃模式做回归) 锁错一个周期、逐腿归因错位; 错误因逐腿模式的物理不可能而被察觉, 改用容忍裁剪的标记拟合重新对时 ($R^2 = 0.99$, 幅值与其余八个标记独立互证), 修正后该组与全部交叉检验一致。教训已固化进管线: 用阶跃对时前先核实阶跃周期性; 60 s 起跑静置已内建进启动序列。(ii) 三场中有两场相机在组间动过 (#1 A $\rightarrow$ B 约 128 px, #2 C $\rightarrow$ A 数十 px), 组内从未: 比例本就逐组标定, 组内漂移由静物参照补偿 (≤ 4.8 px)。(iii) 场内各组间未回充电池 (7.5–8.1 V 区间); 拉丁方使其与条件解耦。(iv) NCC 模板得分中位 (主实验 0.39–0.76, D' 系列 0.70–0.86) 在板面倾斜的组低于内部 0.8 标准; 参照块得分 (≥ 0.988) 与九组互证 (CV 1.6–4%) 约束了影响。(v) 比例参考机身板平面; 顶/底边不一致 (1.1–2.7%) 约束残余透视误差。(vi) D' 系列有两组, 每次交接约 ~ 1 mm 的弛豫尾巴越过交接/vent 分段边界, 在相邻两列之间挪动约 4–5 mm/组; 合并段与总量不受影响。以上没有一项接近效应量级 (43–88%)。

VII. 讨论

柔性是不是设计缺陷? 柔性不是可以简单设计掉的制造缺陷: 轻量打印腿、波纹吸盘、无传感齿轮系是 3 kg 以下爬

壁机的常规构造, 而失效组合的每一要素——柔性支撑链、破裂型脱附、位置域驱动——在整个平台类别中反复出现(第 II 节)。分析在解法之外多给出一条设计准则: 可补偿性受支撑集刚度谱约束。对最硬的腿, 任何权重都无法把(3)的再分配项消零(把份额全给 R1, L1 的归一化系数仍有 0.038, 按 $\delta = 31\text{ mm}$ 折合每次 L1 交接约 1.4 mm)——想只靠软件管理脱附的设计者, 应当约束的是各腿刚度的散布, 而不只是水平。反过来, 由于该解法是约 150 行、零硬件的软件改装, 它可以不加修改地部署到现有的位置控制爬壁机上。

为何开环而不用电流反馈? 这个选择基于数据。整机电流无法逐腿归因: 卸载硬腿时, 总电流的平台拐点是卸载/接载增益的平衡点、不是零力点(在一个电流看似已收敛的剂量下该腿仍弹跳 6.9 mm); 卸载软腿时总电流单调上升——没有可用的反馈信号。逐腿力传感正是我们要避免的硬件; 电机电流估力 [43] 需要业余齿轮系不遵守的摩擦模型。与此同时, 开环表免估计、免调参, 且——如 $n=3$ 的散布所示(相对效应重复间差 5 个百分点以内)——跨天稳定无需重标。自然的闭环升级是事件式而非连续式: 破裂瞬间的电流台阶(乃至 IMU 脉冲)正比于残余储能, 可让机器人在两次爬行之间自校 δ 表; 我们刻意把它留作后续, 使当前结果立足于不加任何传感器之上。

以模型门控实验选择。拟合模型排除了我们计划中的一个条件: 刚度感知份额(选 w_i 逐腿消零(3))只动再分配项, 值 3–4 mm, 不值得为此做一次上墙实验。它也正确预测了速率干预的结果, 两种解读事先都已写定。要求模型在每次实验前给出预测数字, 这一做法与任何单项结果同样有价值。

推广与局限。现象需要三个要素: 锚点与机体之间的串联柔性、比支撑系再平衡更快地释放接触的脱附方式、以及跟踪位置而非力的驱动。任意光滑表面上的真空吸盘都满足; 定向干粘附基本不满足(按设计剥离, 近零力释放 [45], [2]), 因此这一问题在仿壁虎爬壁机上不会出现。我们的证据是一台平台、一种表面、一个原地代理任务、三轮、 $n=3$: 效应很大且内部自治, 但绝对刚度(挂重标定)、开着交接的净前进爬行、更长轮数((4)的轮增长因子 γ 与(5)中的 0.20 在 $r=3$ 尚未饱和)、以及 κ 的微观机理(它取决于份额有多集中、还是取决于接载吸盘吸附了多久, 可由份额扰动实验分离)仍然开放 [待办:T4a/T4b 结果出来后并入]。 δ 表是开环标定: 载荷或姿态超出标定工况需重跑三剂量流程(一场)或采用上述事件式自校。

VIII. 结论

每一台离散步态的吸附爬壁机, 都会在密封断开的那一刻损失位置。在一台柔性、位置控制的六足上, 我们精确测量了这一损失——每周期 64 mm 原地下滑的 93% 压缩在破裂后的毫秒之内——把它溯源到机器人自重腿链中储存的弹性, 并说明了直觉的补救——放慢放气——为何无济于事: 力在唇口剥离的一瞬一次释放, 而不是随压力衰减逐渐释放。因为吸附的脚不会滑, 补救可以完全在足端指令中实现: 放气之前归还每条腿的储存变形, 把载荷在均值不变、轮转加权的份额下移交给其余腿, 密封断开时便无可释放。不用力传感、零新硬件、一次离线标定, 棘轮的破裂分量下降 88%、总量下降 61%; 剩下的部分服从一条简单的逐毫米转移定律, 其系数由载荷份额分配决定——这是我们下一步的工作目标。

多媒体附件

[待办: 投稿必备视频: A vs C 原地并排 + 单次破裂 30 fps 慢放; MOV 原片冻结于实验机; 若转投会议须 $\leq 20\text{ MB}/180\text{ s}$.]

数据可用性

[待办: 开源包: 九组 + 六组日志、轨迹与分解报告、188 张核对图、分析管线(追踪/对时/分解/拟合)、 δ 标定协议。定托管处与许可证。]

REFERENCES

- [1] M. Görner, T. Wimböck, and G. Hirzinger, “The DLR crawler: Evaluation of gaits and control of an actively compliant six-legged walking robot,” *Industrial Robot*, vol. 36, no. 4, pp. 344–351, 2009, tODO(verify): author list and volume/issue (RELATED-WORK §7.10).
- [2] S. Kim, M. Spenko, S. Trujillo, B. Heyneman, D. Santos, and M. R. Cutkosky, “Smooth vertical surface climbing with directional adhesion,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 24, no. 1, pp. 65–74, 2008.
- [3] X. Pei *et al.*, “Research progress of bionic adhesive climbing robots,” *Chinese Science Bulletin*, 2023, in Chinese (科学通报, Dai group). Names trunk shudder from detachment transients an open problem. tODO(verify): full author list, volume/pages, exact title translation.
- [4] L. Pan, Y. Zhao, Z. Qian, Z. Fu, and Q. Cao, “Adhesion characteristics of a wall-climbing robot with double negative-pressure suckers,” *Journal of Shanghai Jiaotong University*, vol. 39, no. 6, pp. 873–876, 2005, in Chinese. Cavity-pressure dynamic response under abrupt start/obstacle/stop.
- [5] M. R. Cutkosky and S. Kim, “Climbing with dry adhesives,” Patent US7762362B2, 2010, u.S. Patent, filed 2007. Tangential unloading before lift-off with force-sensor stiffness control. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US7762362B2/en>
- [6] P. Nandan, S. Backus, and A. M. Johnson, “LORIS: A lightweight free-climbing robot for extreme terrain exploration,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2024, explicit Unload step: contact force constrained to zero in online force optimization.
- [7] S. Hirose, A. Nagakubo, and R. Toyama, “Machine that can walk and climb on floors, walls and ceilings,” in *Proc. Int. Conf. Advanced Robotics (ICAR)*, 1991, pp. 753–758, nINJA-I, valve-controlled multi-sucker legged climber.
- [8] H. Zhang, J. Zhang, G. Zong, W. Wang, and R. Liu, “Sky cleaner 3: A real pneumatic climbing robot for glass-wall cleaning,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 1, pp. 32–41, 2006.
- [9] Y. Guan, H. Zhu, W. Wu, X. Zhou, L. Jiang, C. Cai, X. Zhang, and H. Zhang, “A modular biped wall-climbing robot with high mobility and manipulating function,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 18, no. 6, pp. 1787–1798, 2013, w-Climbot. tODO(verify): title/author/volume against publisher page (IROS 2010 companion exists).
- [10] R. Li, X. Zhang, Y. Huang, and Q. Xu, “Development of a new biped robot with adaptive suction modules for curved-surface climbing,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025, tODO(verify): author list, volume/pages (ieeexplore 11027566).
- [11] O. Unver, A. Uneri, A. Aydemir, and M. Sitti, “Geckobot: A gecko inspired climbing robot using elastomer adhesives,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2006, pp. 2329–2335.
- [12] M. Henrey, A. Ahmed, P. Boscariol, L. Shannon, and C. Menon, “Abigail-III: A versatile, bioinspired hexapod for scaling smooth vertical surfaces,” *Journal of Bionic Engineering*, vol. 11, no. 1, pp. 1–17, 2014, tODO(verify): author list, volume/pages.
- [13] A. Parness, N. Abcouwer, C. Fuller, N. Wiltsie, J. Nash, and B. Kennedy, “LEMUR 3: A limbed climbing robot for extreme terrain mobility in space,” *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 5467–5473, 2017, tODO(verify): author list.

- [14] S. Nansai and R. E. Mohan, "A survey of wall climbing robots: Recent advances and challenges," *Robotics*, vol. 5, no. 3, p. 14, 2016.
- [15] B. Tao, Z. Gong, and H. Ding, "Climbing robots for manufacturing," *National Science Review*, vol. 10, no. 5, 2023.
- [16] D. Longo and G. Muscato, "The Alicia³ climbing robot," *Industrial Robot*, vol. 31, no. 2, 2004, sliding-suction three-module climber. tODO(verify): pages.
- [17] T. Yue, H. Bloomfield-Gadêlha, and J. Rossiter, "Snail-inspired water-enhanced soft sliding suction for climbing robots," *Nature Communications*, vol. 15, 2024, introduction lists the repeated destroy-and-rebuild adhesion of discrete gaits as a key drawback.
- [18] B. Wang, X. Xiong, J. Duan, Z. Wang, and Z. Dai, "Compliant detachment of wall-climbing robot unaffected by adhesion state," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 13, p. 5860, 2021.
- [19] Q. Wen, Y. Zheng, W. Jing, W. Guo, and F. Chen, "Force-position coordinated compliance control in the adhesion/detachment process of space climbing robot," *Aerospace*, vol. 12, no. 1, p. 20, 2025, tODO(verify): author list against publisher page.
- [20] S. Xiao, C. Nie, Y. Hao, and W. Li, "An end-to-end framework for optimizing foot trajectory and force in dry adhesion legged wall-climbing robots," 2025, arXiv:2504.19448. tODO(verify): author list and open/closed-loop execution details from full text (RELATED-WORK §7.2).
- [21] C. Imai, K. Uno, and K. Yoshida, "Admittance control-based floating base reaction mitigation for limbed climbing robots," in *Proc. Int. Conf. Climbing and Walking Robots (CLAWAR)*, 2024, arXiv:2409.13218. tODO(verify): final CLAWAR version vs arXiv v1; author list.
- [22] W. F. R. Ribeiro, K. Uno, C. Imai, K. Murase, and K. Yoshida, "RAMP: Reaction-aware motion planning of multi-legged robots for locomotion in microgravity," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, arXiv:2301.07996.
- [23] P. Boscariol, M. A. Henrey, Y. Li, and C. Menon, "Optimal gait for bioinspired climbing robots using dry adhesion: A quasi-static investigation," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 10, no. 1, pp. 1–11, 2013.
- [24] K. J. Waldron, "Force and motion management in legged locomotion," *IEEE Journal on Robotics and Automation*, vol. RA-2, no. 4, pp. 214–220, 1986.
- [25] V. R. Kumar and K. J. Waldron, "Force distribution in closed kinematic chains," *IEEE Journal on Robotics and Automation*, vol. 4, no. 6, pp. 657–664, 1988.
- [26] C. A. Klein and S. Kittivatcharapong, "Optimal force distribution for the legs of a walking machine with friction cone constraints," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 6, no. 1, pp. 73–85, 1990.
- [27] D. Zhou, K. H. Low, and T. Zielinska, "An efficient foot-force distribution algorithm for quadruped walking robots," *Robotica*, vol. 18, no. 4, pp. 403–413, 2000.
- [28] M. S. Erden and K. Leblebicioğlu, "Torque distribution in a six-legged robot," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 23, no. 1, pp. 179–186, 2007.
- [29] L. Righetti, J. Buchli, M. Mistry, M. Kalakrishnan, and S. Schaal, "Optimal distribution of contact forces with inverse-dynamics control," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, no. 3, pp. 280–298, 2013.
- [30] C. D. Bellicoso, C. Gehring, J. Hwangbo, P. Fankhauser, and M. Hutter, "Perception-less terrain adaptation through whole body control and hierarchical optimization," in *Proc. IEEE-RAS Int. Conf. Humanoid Robots*, 2016, pp. 558–564.
- [31] M. Focchi, A. del Prete, I. Havoutis, R. Featherstone, D. G. Caldwell, and C. Semini, "High-slope terrain locomotion for torque-controlled quadruped robots," *Autonomous Robots*, vol. 41, pp. 259–272, 2017.
- [32] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, "Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2018, pp. 7440–7447.
- [33] D. M. Gorinevsky and A. Y. Shneider, "Force control in locomotion of legged vehicles over rigid and soft surfaces," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 9, no. 2, pp. 4–23, 1990.
- [34] J.-S. Chen, F.-T. Cheng, K.-T. Yang, F.-C. Kung, and Y.-Y. Sun, "Optimal force distribution in multilegged vehicles," *Robotica*, vol. 17, no. 2, pp. 159–172, 1999, "Does not require force sensors" refers to setpoint computation only; execution assumes force-tracking actuation.
- [35] C. J. Dallmann, V. Dürr, and J. Schmitz, "A load-based mechanism for inter-leg coordination in insects," *Proceedings of the Royal Society B*, vol. 284, no. 1868, p. 20171755, 2017, tODO(verify): author list.
- [36] T. Doi, R. Hodoshima, S. Hirose, Y. Fukuda, T. Okamoto, and J. Mori, "Development of a quadruped walking robot to work on steep slopes, TITAN XI (walking motion with compensation for compliance)," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2005, pp. 2067–2072.
- [37] Y. Ota, T. Kuga, and K. Yoneda, "Deformation compensation for continuous force control of a wall climbing quadruped with reduced-DOF," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2006, pp. 468–474, tODO(verify): implementation details from full text (RELATED-WORK §7.4).
- [38] J. Wang, H. Zhang, and T. Fuhlbrigge, "Improving machining accuracy with robot deformation compensation," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2009, pp. 3826–3831.
- [39] A. Klimchik, D. Bondarenko, A. Pashkevich, S. Briot, and B. Furet, "Compliance error compensation in robotic-based milling," in *Informatics in Control, Automation and Robotics*, ser. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2014, arXiv:1409.6231.
- [40] T. Takenaka *et al.*, "Floor shape estimation system of legged mobile robot," Patent US6922609, 2005, honda; feed-forward compensation of compliant-mechanism and sole deformation. tODO(verify): inventor list. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US6922609>
- [41] B. Wang, Z. Weng, Z. Wang, S. Wang, Z. Wang, Z. Dai, and A. Jusufi, "Wall-climbing performance of gecko-inspired robot with soft feet and digits enhanced by gravity compensation," *Bioinspiration & Biomimetics*, 2024, tODO(verify): author list; arXiv:2405.02639.
- [42] R. Kurazume, K. Yoneda, and S. Hirose, "Feedforward and feed-back dynamic trot gait control for quadruped walking vehicle," *Autonomous Robots*, vol. 12, pp. 157–172, 2002, tODO(verify): pages.
- [43] A. Wahrburg, J. Bös, K. D. Listmann, F. Dai, B. Matthias, and H. Ding, "Motor-current-based estimation of cartesian contact forces and torques for robotic manipulators and its application to force control," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 15, no. 2, pp. 879–886, 2018, tODO(verify): pages.
- [44] Y. Tang, Y. Chi, J. Sun, T.-H. Huang, O. H. Maghsoudi, A. Spence, J. Zhao, H. Su, and J. Yin, "Leveraging elastic instabilities for amplified performance: Spine-inspired high-speed and high-force soft robots," *Science Advances*, vol. 6, no. 19, p. eaaz6912, 2020, tODO(verify): author list.
- [45] K. Autumn, A. Dittmore, D. Santos, M. Spenko, and M. Cutkosky, "Frictional adhesion: A new angle on gecko attachment," *Journal of Experimental Biology*, vol. 209, pp. 3569–3579, 2006, tODO(verify): author list.